

电驱动自由活塞斯特林热泵性能实验研究

王日颖^{1,2} 胡剑英¹ 吴张华¹ 张丽敏¹ 贾子龙^{1,2} 罗二仓^{1,2}

(1. 中国科学院理化技术研究所低温工程学重点实验室, 北京 100190;

2. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘要 热泵供暖技术能够有效减少燃煤取暖产生的能源消耗和环境污染, 但目前常用的热泵供暖系统的低温适应性较差, 难以满足寒冷地区的供暖需求。考虑到斯特林热泵技术具有十分广泛的可用温区, 本文研制了一台电驱动自由活塞斯特林空气源热泵, 旨在考察其在不同气候条件下的供热性能。实验结果表明, 在普通、寒冷和极寒地区供暖工况下, 电驱动自由活塞斯特林热泵的整机制热性能系数分别达到了 2.31、1.97 和 1.78。随热泵温差增大, 斯特林热泵的相对卡诺效率逐渐升高, 其在大温差下优势更加明显。

关键词 自由活塞; 斯特林热泵; 电驱动

中图分类号: TB65

文献标识码: A

文章编号: 0253-231X(2024)09-2558-07

Experimental Study of the Performance of an Electrically-driven Free-piston Stirling Heat Pump

WANG Riyang^{1,2} HU Jianying¹ WU Zhanghua¹ ZHANG Limin¹ JIA Zilong^{1,2} LUO Ercang^{1,2}

(1. Key Laboratory of Cryogenics, Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS, Beijing 100190, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract Heat pump heating technology can effectively reduce the energy consumption and environmental pollution caused by coal-fired heating. However, the low-temperature adaptability of commonly used heat pump heating systems is poor, making it difficult to meet the heating demand in cold regions. Considering that Stirling heat pump technology has a wide range of available temperature zones, an electrically-driven free-piston Stirling air source heat pump is developed in this paper to investigate its heating performance under different climatic conditions. The experimental results show that the overall coefficient of performance of the Stirling heat pump reaches 2.31, 1.97 and 1.78 for normal, cold and very cold regions, respectively. In addition, the relative Carnot efficiency of the Stirling heat pump gradually increases with rising heat-pumping temperature difference. Its advantage is more obvious at large heat-pumping temperature difference.

Key words free-piston; Stirling heat pump; electrically-driven

0 引言

能源枯竭与环境恶化是制约人类社会可持续发展的重要障碍。清华大学建筑节能研究中心对我国建筑领域用能及碳排放的核算结果显示^[1], 2019 年北方城镇供暖能耗占我国建筑总能耗的 20%, 二氧化碳排放量占建筑运行总排放量的 26%。为促进“碳达峰”和“碳中和”目标的实现, 建筑供暖方式需进一步转型升级, 高效清洁供暖技术的探索与应用迫在眉睫。

空气源热泵在少量电能的驱动下, 将空气中的低位热能转化为能够加以利用的高位热能^[2], 具有

显著的节能以及大气污染物和温室气体协同减排效果, 是清洁供暖的理想选择。但随室外气温的不断下降, 传统蒸气压缩式热泵会出现压缩机排气温度过高、压缩比过大、蒸发器结霜、制热系数及制热量下降等问题^[3]。

自由活塞斯特林热泵, 基于逆斯特林循环, 以消耗声波形式的机械能为代价进行热量搬运, 是一种理想的供暖技术^[4]。该热泵中无曲柄连杆机构, 动力活塞与排出器进行往复运动时不受侧向力, 同时活塞与气缸之间采用间隙密封代替接触式密封, 消

收稿日期: 2024-01-25; 修订日期: 2024-08-23

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (No.51876213, No.51976230)

作者简介: 王日颖 (1995-), 女, 博士研究生, 主要从事热声斯特林热泵研究。

通信作者: 胡剑英, 研究员, jyhu@mail.ipc.ac.cn。

除了机械磨损, 系统的可靠性高, 使用寿命长。一般以 ODP、GWP 均为 0 的氦气作为循环工质, 安全环保, 而且在运行过程中, 氦气不会发生相变, 斯特林热泵具有十分广泛的可用温区。

目前, 国内外对自由活塞斯特林热机的研究多集中于发动机和制冷机, 而对热泵的相关报道较少。在理论研究方面, Tyagi 等对不可逆斯特林热泵循环进行了生态学^[5]、热经济学^[6]优化。Lucia 等^[7]基于熵产对不可逆斯特林热泵循环进行了热经济学分析, 以寻找循环中高温热源与低温热源温度比的最佳值。Ahmadi 等^[8]基于由 NSGA-II 演变而来的多目标优化方法对斯特林热泵循环进行了热力学优化, 即同时最大化热负荷、COP 及最小化热泵输入功率。Khan 等^[9]采用生命周期评估方法对一台双作用 α 型超高温斯特林热泵的环境足迹进行了估算, 结果表明, 与燃气、燃油锅炉相比, 斯特林热泵对环境的影响至少能够降低 10%, 最高可达 40%。在实验研究方面, 2011 年, 日本学者 Bassem 等^[10]搭建了一台大温差超高温热声斯特林热泵, 当室温端温度为 23~27°C 时, 高温端可达 370°C, 但连接管长 2.7 m, 环形管长 1.5 m, 系统非常庞大。2014 年, Tveit 等^[11]在乳制品厂安装了能够提供 400 kW、105°C 热量的四气缸双作用斯特林热泵, 当泵热温差为 80°C 左右时, COP 能够达到 2.0。2015 年, 中科院理化所的李珂等^[12]搭建了一种反向布置的电驱动型斯特林热泵, 当冷端温度为 -20°C, 供热温度为 50°C 时, 整机 COP 达到了 1.4。2020 年, 孙岩雷等^[13]研制了一台对置直线压缩机驱动的自由活塞斯特林热泵, 在环境温度为 0°C 工况下, 该热泵能够产生 2253 W、45°C 的热量。但由于压缩机与热泵单元匹配程度很差, 整机 COP 仅为 1.48。

对于电驱动自由活塞斯特林热泵, 压缩机与热泵单元的匹配程度对整机性能至关重要。在上述电驱动自由活塞斯特林供暖热泵中, 压缩机与热泵单元匹配较差, 其供热性能还有很大的进步空间。因此, 本文首先基于压缩机与热泵单元的阻抗匹配原则优化设计了一台高性能电驱动自由活塞斯特林空气源供暖热泵, 并根据优化结果搭建了一台实验样机, 旨在探究不同气候条件下该热泵系统的供热性能, 并考察了不同冷端温度以及不同运行频率下系统性能的变化情况。

1 系统结构

如图 1, 本文研究的电驱动自由活塞斯特林热泵系统由直线压缩机与热泵单元两部分组成。直线

压缩机主要由动力活塞、板弹簧及电磁转换部件构成, 热泵单元主要由热端换热器、回热器、冷端换热器及排出器构成, 其中, 排出器连杆穿过了动力活塞, 并由固定在背腔上的板弹簧支撑。在系统运行过程中, 电功首先经过压缩机转化为声功, 然后被热泵单元消耗, 进而达到泵热效果。所以, 压缩机与热泵单元是否匹配对于整机制热性能十分重要。

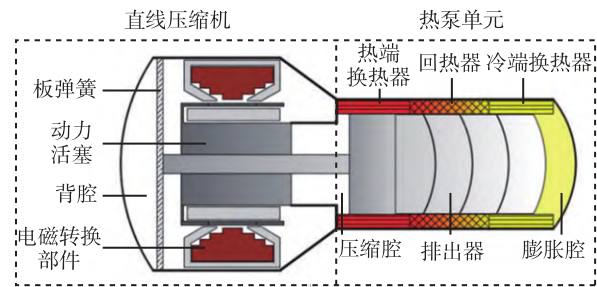


图 1 热泵系统结构示意图

Fig. 1 Schematic of heat pump system

2 设计流程

本文采用商业软件 SAGE 对系统进行数值模拟及优化设计。目前, SAGE 已被广泛应用于热声热机^[14-15]、脉冲管制冷机^[16-17]及自由活塞斯特林热机^[18-19]的模拟计算中。该软件采用图形化界面, 通过质量、压力及能量将各个模块相互连接, 然后基于节点分析法, 求解耦合的质量、动量以及能量守恒方程, 从而获得计算及优化结果。为评估电驱动自由活塞斯特林热泵性能, 定义了以下参数:

压缩机输入电功 W_e 为:

$$W_e = \frac{1}{2} Re(\tilde{V} \tilde{I}^*) \quad (1)$$

由压缩机输入到热泵单元的声功 W_a 为动力活塞面向压缩腔端面处声功:

$$W_a = \frac{1}{2} Re(\tilde{P}_{com} \tilde{U}_{pis}^*) \quad (2)$$

压缩机效率 η_e 为:

$$\eta_e = \frac{W_a}{W_e} \quad (3)$$

热泵单元制热性能系数 COP_h 为:

$$COP_h = \frac{Q_h}{W_a} \quad (4)$$

整机制热性能系数 COP 为:

$$COP = \frac{Q_h}{W_e} \quad (5)$$

其中,“~”表示波动量, V 为电压, I 为电流, P_{com} 为压缩腔压力波动, U_{pis} 为动力活塞的扫气量, 即动力活塞位移与其横截面积的乘积, Q_h 为泵热量。

本文对电驱动自由活塞斯特林热泵进行解耦设计, 即先优化热泵单元的结构参数, 然后基于阻抗匹配原则, 设计压缩机参数, 具体设计流程如图 2 所示。首先, 根据经验, 选定适当的排出器直径, 然后, 以所需泵热量为约束, 以最大热泵单元制热性能系数为优化目标, 对核心单元尺寸进行优化, 包含回热器长度、等效直径、孔隙率、丝径以及冷、热端换热器的长度、孔隙率等。另外, 由于排出器是调节声场的重要部件, 在对上述参数进行优化时, 为获得合适声场, 需对排出器质量和排出器连杆直径进行调整。SAGE 中的非线性优化器基于 Powell 的顺序二次规划法 (SQP), 将问题转化为一系列二次规划子问题 (二次目标函数和线性约束) 进行求解。

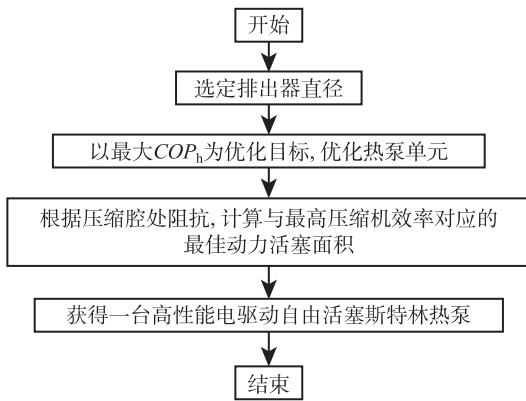


图 2 电驱动自由活塞斯特林热泵设计流程

Fig. 2 Design process for an electrically-driven free-piston Stirling heat pump

采用集总参数法对直线压缩机进行简化分析, 其工作过程满足电平衡方程和力平衡方程, 分别为:

$$\tilde{V} = Z_{\text{elec}} \tilde{I} + BL \tilde{v}_{\text{pis}} \quad (6)$$

$$\tilde{P}_{\text{com}} A_{\text{pis}} = BL \tilde{I} - Z_{\text{mech}} \tilde{v}_{\text{pis}} \quad (7)$$

其中, Z_{elec} 为电阻抗, BL 为机电常数, v_{pis} 为动力活塞速度, A_{pis} 为动力活塞面积, Z_{mech} 为动力活塞机械阻抗。

动力活塞面向压缩腔端面处阻抗 Z_{com} 为

$$Z_{\text{com}} = \frac{\tilde{P}_{\text{com}}}{\tilde{U}_{\text{pis}}} \quad (8)$$

将式 (1)、(2)、(6)、(7) 和 (8) 带入到式 (3) 中,

压缩机效率可进一步表示为:

$$\frac{1}{\eta_e} = \left\{ R_{\text{com}} + \frac{R_{\text{mech}}}{A_{\text{pis}}^2} + \frac{R_{\text{elec}} A_{\text{pis}}^2}{(BL)^2} \times \left[\left(R_{\text{com}} + \frac{R_{\text{mech}}}{A_{\text{pis}}^2} \right)^2 + \left(X_{\text{com}} + \frac{X_{\text{mech}}}{A_{\text{pis}}^2} \right)^2 \right] \right\} / R_{\text{com}} \quad (9)$$

其中, R_{com} 、 R_{mech} 、 R_{elec} 分别为压缩腔阻抗实部、动力活塞机械阻抗实部及电阻抗实部, X_{com} 、 X_{mech} 分别为压缩腔阻抗虚部及动力活塞机械阻抗虚部。

由式 (9) 可知, 为使压缩机效率较高, 声学阻抗需与机械阻抗共同谐振, 即 $X_{\text{com}} + X_{\text{mech}} / (A_{\text{pis}})^2 = 0$ 。当活塞面积为

$$A_{\text{pis, best}} = \sqrt[4]{\frac{R_{\text{mech}}^2}{R_{\text{com}}^2} \left(\frac{BL^2}{R_{\text{elec}} R_{\text{mech}}} + 1 \right)} \quad (10)$$

可达到压缩机最高效率:

$$\eta_{e-\text{max}} = \left(\sqrt{\frac{BL^2}{R_{\text{elec}} R_{\text{mech}}} + 1} - 1 \right) / \left(\sqrt{\frac{BL^2}{R_{\text{elec}} R_{\text{mech}}} + 1} + 1 \right) \quad (11)$$

该最高效率仅取决于压缩机的结构参数 BL 、 R_{elec} 以及 R_{mech} 。

由优化后的热泵单元结构, 可以获得压缩腔处阻抗 R_{com} 。根据经验选取 BL 数, 然后通过式 (10) 可计算出与最高压缩机效率对应的最佳动力活塞面积。最终获得一台高性能电驱动自由活塞斯特林热泵。

3 实验系统介绍

基于上述流程对一台电驱动自由活塞斯特林热泵样机各部件的结构参数进行了优化设计, 各结构参数优化后的结果如表 1 所示。图 3 为热泵样机。图 4 所示为实验测试平台, 其主要由电驱动自由活塞斯特林热泵实验样机、电源、循环水系统、电加热系统、测量系统以及数据采集系统等构成。其中, 变频电源为热泵提供所需电功, 循环水系统用来不断带走热端换热器产生的热量, 通过 $Q_h = c \times m \times (T_{\text{out}} - T_{\text{in}})$ (c 为水的比热容, m 为循环水流量, T_{out} 和 T_{in} 分别为水流出、流入热端换热器时的温度) 来计算热泵系统所产生的泵热量。电加热系统的作用为通过加热棒向冷端换热器输入热量以模拟从冷端环境中吸热, 并使冷端换热器保持某一恒定温度。

表 1 热泵样机结构参数

Table 1 Structural parameters of heat pump prototype

部件名称	参数
背腔	容积 0.758 L
动力活塞	直径 45 mm, 动质量 1 kg, 磁力弹簧刚度 28.5 kN·m ⁻¹
电磁部分	BL 数 90 N·A ⁻¹ , 内阻 0.62 Ω
压缩腔	容积 0.034 L
热端换热器	翅片式紫铜换热器, 长 32 mm, 气体流道宽度 0.25 mm, 孔隙率 20.19%
回热器	丝网型, 长 23 mm, 等效直径 53 mm, 孔隙率 77.75%
冷端换热器	翅片式紫铜换热器, 长 30 mm, 气体流道宽度 0.25 mm, 孔隙率 16.4%
排出器	直径 60 mm, 连杆直径 15 mm, 动质量 0.45 kg
膨胀腔	容积 0.023 L



图 3 电驱动自由活塞斯特林热泵样机

Fig. 3 Electrically-driven free-piston Stirling heat pump prototype

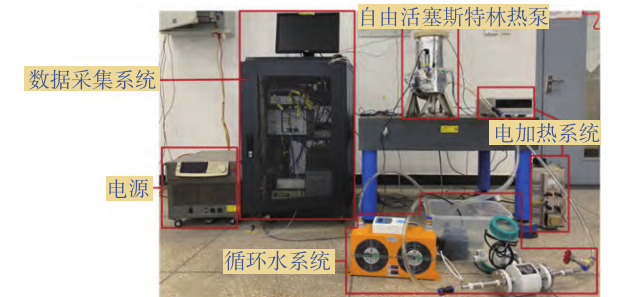


图 4 电驱动自由活塞斯特林热泵实验系统

Fig. 4 Electrically-driven free-piston Stirling heat pump experimental system

4 实验结果与讨论

基于上述实验平台, 对电驱动自由活塞斯特林热泵进行了一系列的实验研究, 测试了典型供暖工况下热泵的性能, 考察了不同冷端温度以及不同工作频率下系统性能的变化情况。

4.1 典型供暖工况下系统性能

中国三种典型供暖工况为: 供热侧标准: 进水温度 41℃, 出水温度 46℃^[20]; 环境侧标准: 1) 普通热泵: 空气干湿球温度分别为 7℃/6℃^[21]; 2) 低温型热泵: 空气干湿球温度分别为 -12℃/-13.5℃^[20]; 3) 严寒地区热泵: 空气干湿球温度为 -25℃^[20]。

本实验平台采用电加热方式模拟热泵从冷端环境中吸热, 视冷端换热器固壁温度为冷端温度。考虑到在实际应用中, 空气与冷端换热器固壁之间会存在一定温差, 在实验过程中, 冷端温度的设置值略低于上述标准中空气的温度。针对普通热泵、低温型热泵和严寒地区热泵这三种工况, 冷端换热器固壁温度分别设置为 3℃、-15℃ 和 -28℃。

电驱动自由活塞斯特林热泵样机在这三种工况下的性能如表 2 所示。三种工况下压缩机效率基本相同。当冷端温度分别为 3℃、-15℃ 和 -28℃ 时, 整机制热性能系数分别为 2.24、1.89 和 1.69, 相对卡诺效率分别达到了 30.2%、36.1% 和 39.2%。

表 2 电驱动自由活塞斯特林热泵典型供暖工况下性能

Table 2 Performance of an electrically-driven free-piston Stirling heat pump under typical building heating conditions

冷端温度/℃	$\eta_e/\%$	COP_h	COP	相对卡诺效率/%
3	82.0	2.73	2.24	30.2
-15	82.8	2.28	1.89	36.1
-28	82.8	2.04	1.69	39.2

4.2 不同冷端温度下系统性能

充气压力 5.7 MPa, 运行频率 80 Hz, 动力活塞位移 5 mm, 入水温度 41℃, 出水温度 46℃, 冷端温度由 -28℃ 变化至 3℃。

图 5 给出了不同冷端温度下, 压缩腔 PU 相位差和输入声功的变化情况。随冷端温度升高, 压缩腔 PU 相位差逐渐减小。具体地, 当冷端温度为 -28℃ 时, 压缩腔 PU 相位差为 -50.22°, 而冷端温度为 3℃ 时, 其值为 -60.57°。从式 (2) 中可以看出, 不断减小的压缩腔 PU 相位差会使压缩腔声功逐渐减小。图 6 所示为输入电功和泵热量随冷端温度的变化情况。输入电功随冷端温度的降低不断增大。这主要是因为不断下降的冷端温度提升了泵热难度, 在达到相同的动力活塞位移时, 在冷端温度较低的工况下需消耗更多电功。对于泵热量, 其随冷端温度的变化较小, 保持在 1200 W 左右。

图 7 给出了不同冷端温度下的压缩机效率和热泵单元制热性能系数 COP_h 。冷端温度的变化对压缩机效率影响很小。当冷端温度由 -28℃ 提升到 3℃

时,压缩机效率维持在 82%~83% 之间。随冷端温度升高,热泵的冷、热端温差逐渐减小,泵热难度降低,热泵单元 COP_h 逐渐升高。图 8 所示为整机 COP 和相对卡诺效率。压缩机效率和热泵单元制热性能系数的综合变化导致整机 COP 随冷端温度的降低不断减小。值得注意的是,热泵的相对卡诺效率不但没有降低,反而逐渐升高,即自由活塞斯特林热泵在大泵热温差下具有更高的热力学完善度。

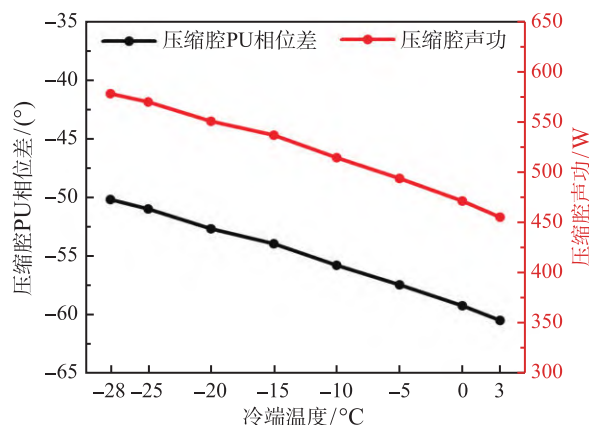


图 5 不同冷端温度下的压缩腔 PU 相位差和压缩腔声功
Fig. 5 PU phase difference and acoustic power in the compression space at different ambient temperatures

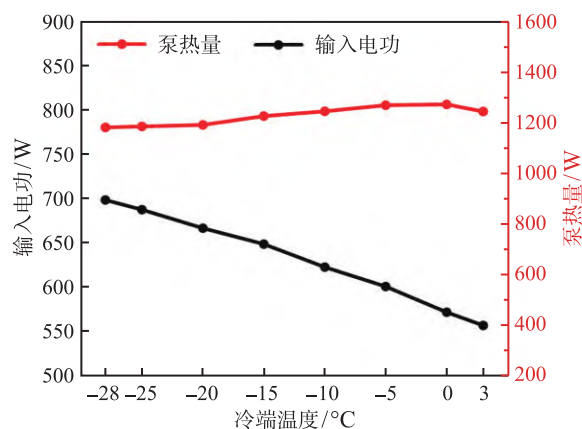


图 6 不同冷端温度下的输入电功和泵热量
Fig. 6 Input electric power and heating capacity at different ambient temperatures

4.3 不同运行频率下系统性能

运行频率一方面会决定直线压缩机是否处在谐振状态下,另一方面会影响热泵单元中可压缩流体与固体介质的热相互作用。因此,本节主要对运行频率对系统性能的影响进行了研究。其中,保持动力活塞位移 5 mm,入水温度 41°C,出水温度 46°C,冷端温度分别为 -28°C、-15°C 和 3°C,运行频率从 70 Hz 变化至 85 Hz。

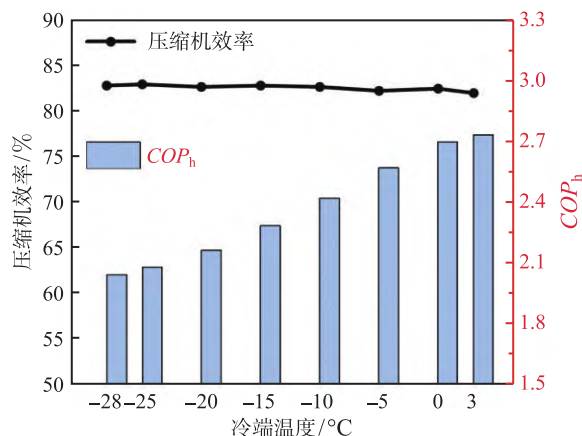


图 7 不同冷端温度下的压缩机效率和热泵单元 COP_h
Fig. 7 Linear compressor efficiency and coefficient of performance of the heat pump unit at different ambient temperatures

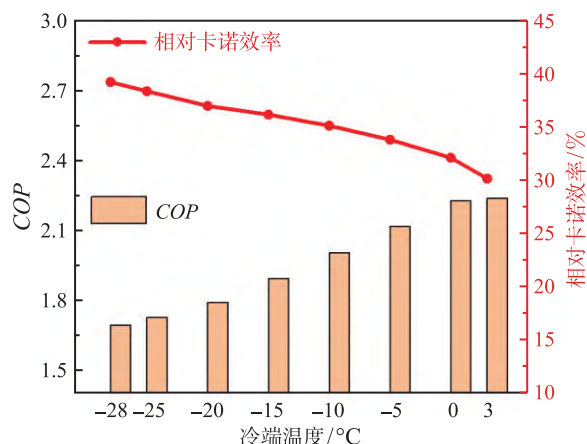


图 8 不同冷端温度下的 COP 和相对卡诺效率
Fig. 8 Overall coefficient of performance and relative Carnot efficiency at different ambient temperatures

图 9 展现了不同运行频率下,压缩腔 PU 相位差和压缩腔声功的变化情况。运行频率的变化对压缩腔 PU 相位差影响显著。随运行频率增加,压缩腔 PU 相位差先增大后减小,在运行频率为 75 Hz 时达到了最大值。另外,在做不同运行频率的实验测试时,系统内的充气压力是不同的。在动力活塞位移不变的前提下,压缩腔声功一方面取决于平均压力的大小,另一方面取决于压缩腔的 PU 相位差。随运行频率增加,压缩腔声功先增大后减小,当运行频率为 80 Hz 时,压缩腔声功达到了最大值。

图 10 展现了不同冷端温度下,压缩机效率和热泵单元 COP_h 随运行频率的变化情况。当运行频率从 70 Hz 增加到 85 Hz 时,压缩机效率先增大后减小,在 80 Hz 处达到了最大值。除此之外,运行频率也会影响回热器内声场、气体的热穿透深度和黏性穿透深度,进而对热泵单元的性能产生一定影

响。在冷端温度分别为 3°C 、 -15°C 和 -28°C 的这三种工况下, 当运行频率为 80 Hz 时, 热泵单元均取得了最优性能。如图 11, 压缩机效率和热泵单元 COP_h 的共同作用使得整机 COP 也随运行频率的增加呈先增大后减小趋势。整个系统的最佳运行频率为 80 Hz 。

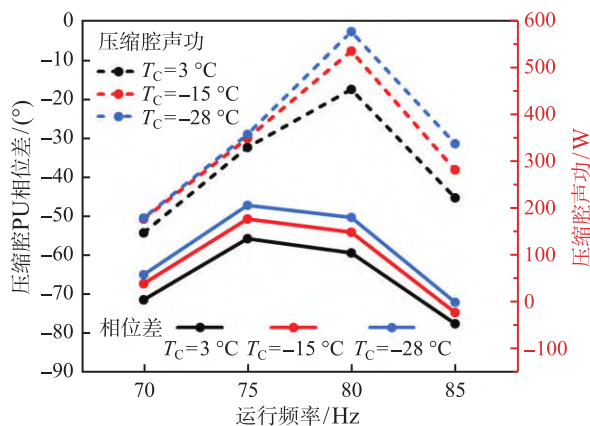


图 9 不同运行频率下的压缩腔 PU 相位差和压缩腔声功

Fig. 9 PU phase difference and acoustic power in the compression space at different operating frequencies

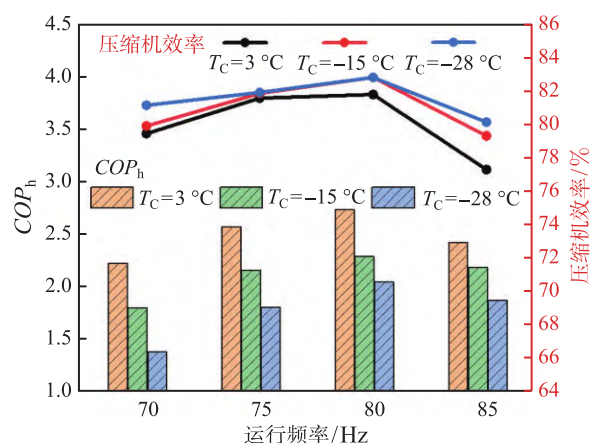


图 10 不同运行频率下的压缩机效率和 COP_h

Fig. 10 Linear compressor efficiency and coefficient of performance of the heat pump unit at different operating frequencies

4.4 收集压缩机热量

在电驱动自由活塞斯特林热泵中, 直线压缩机中的损失 (比如, 动力活塞阻尼损失、铜损等) 都会以热的形式耗散掉, 若对这部分热量加以收集, 则会获得更多的泵热量。因此, 在压缩机背盖上增加了水套, 通过循环水带走压缩机中的热量。循环水先流入压缩机上的水套, 然后再流经热端换热器。为收集更多的热量, 不仅热泵单元部分需要保温, 直线压缩机同样需要采用保温棉进行保温。

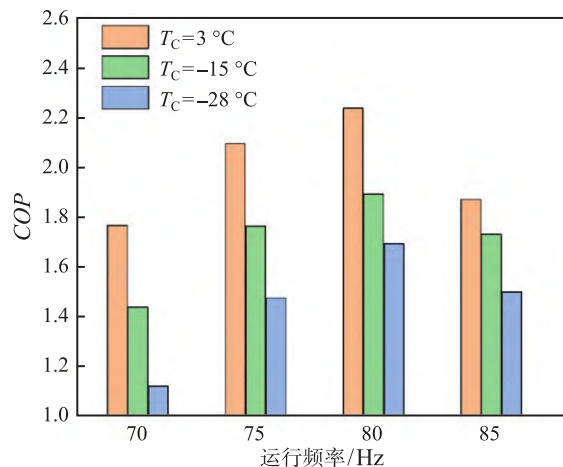


图 11 不同运行频率下的整机 COP

Fig. 11 Overall coefficient of performance at different operating frequencies

图 12 展现了不同冷端温度下, 有水套和无水套情况下的整机 COP 。其中, 动力活塞位移为 4.5 mm , 运行频率为 80 Hz , 入水温度为 41°C , 出水温度为 46°C 。从图中可以看出, 增加水套确实能够增加泵热量, 在一定程度上提升了整机 COP 。当冷端温度分别为 -28°C 、 -15°C 和 3°C 时, 整机 COP 分别达到了 1.78、1.97 和 2.31。

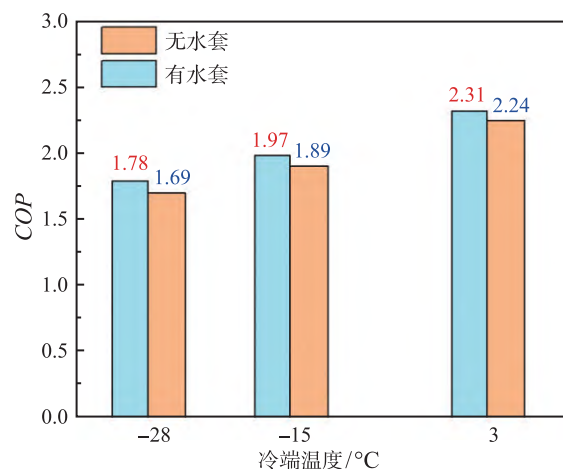


图 12 不同冷端温度下, 有水套时和无水套时的整机 COP

Fig. 12 Overall coefficient of performance with and without water jacket at different ambient temperatures

5 结 论

本文设计并搭建了一台电驱动自由活塞斯特林空气源热泵, 测试了不同气候条件下热泵的供热性能。同时, 也考察了不同冷端温度以及不同运行频率下系统性能的变化情况。当入水温度为 41°C 、出水温度为 46°C , 冷端温度分别为 -28°C 、 -15°C 和

3°C 时, 整机制热性能系数分别达到了 1.78、1.97 和 2.31。通过对实验结果进行分析与讨论, 可得出以下结论:

1) 冷端温度对压缩机效率影响较小, 但对热泵单元性能影响显著。随冷端温度的降低, 整机制热性能系数逐渐下降, 但相对卡诺效率却不断提升。自由活塞斯特林热泵在大泵热温差下具有更高的热力学完善度。

2) 运行频率对压缩机效率和热泵单元性能影响很大, 二者均随运行频率的增加呈先增大后减小的变化趋势。对于该实验样机, 80 Hz 是最佳运行频率。

自由活塞斯特林热泵具有广泛的可用温区且在大泵热温差下优势明显, 在寒冷地区供暖方面具有广阔的应用前景。

参 考 文 献

- [1] 清华大学建筑节能研究中心. 中国建筑节能年度发展研究报告 2021 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021
Tsinghua University Building Energy Conservation Research Center. China Building Energy Conservation Annual Development Research Report 2021 [M]. Beijing: China Construction Industry Press, 2021
- [2] 吴迪, 胡斌, 王如竹, 等. 我国空气源热泵供热现状、技术及政策 [J]. 制冷技术, 2017, 37(5): 1-7
WU Di, HU Bin, WANG Ruzhu, et al. Current Situation, Technology and Policy of Air Source Heat Pump Heating in My Country [J]. Refrigeration Technology, 2017, 37(5): 1-7
- [3] 王泮浩, 王志华, 郑煜鑫, 等. 低温环境下空气源热泵的研究现状及展望 [J]. 制冷学报, 2013, 34(5): 47-54
WANG Fenghao, WANG Zhihua, ZHENG Yuxin, et al. Research Status and Prospect of Air Source Heat Pump in Low Temperature Environment [J]. Journal of Refrigeration, 2013, 34(5): 47-54
- [4] Walker G, Senft J R. Free Piston Stirling Engines [M]. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 1985
- [5] Tyagi S K, Kaushik S C, Salothra R. Ecological Optimization and Parametric Study of Irreversible Stirling and Ericsson Heat Pumps [J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2002, 35(16): 2058-2065
- [6] Tyagi S K, Chen J, Kaushik S C. Thermoeconomic Optimization and Parametric Study of an Irreversible Stirling Heat Pump Cycle [J]. International Journal of Thermal Sciences, 2004, 43(1): 105-112
- [7] Lucia U, Gervino G. Thermoeconomic Analysis of an Irreversible Stirling Heat Pump Cycle [J]. The European Physical Journal B, 2006, 50(1/2): 367-369
- [8] Ahmadi M H, Ahmadi M A, Mohammadi A H, et al. Thermodynamic Optimization of Stirling Heat Pump Based on Multiple Criteria [J]. Energy Conversion and Management, 2014, 80: 319-328
- [9] Khan U, Zevenhoven R, Tveit T M. Evaluation of the Environmental Sustainability of a Stirling Cycle-Based Heat Pump Using LCA [J]. Energies, 2020, 13(17): 4469
- [10] Bassem M M, Ueda Y, Akisawa A. Thermoacoustic Stirling Heat Pump Working as a Heater [J]. Applied Physics Express, 2011, 4(10): 107301
- [11] Tveit T M, Arne H. Performance Analysis and Verification of a Novel High Temperature Difference Heat Pump [C]//11th International Energy Agency Heat Pump Conference, 2014
- [12] 李珂, 余国瑶, 张益炳, 等. 自由活塞斯特林热泵的理论及实验研究 [J]. 工程热物理学报, 2015, 36(1): 41-45
LI Ke, YU Guoyao, ZHANG Yibing, et al. Theoretical and Experimental Study of Free-Piston Stirling Heat Pump [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2015, 36 (1): 41-45
- [13] 孙岩雷. 新型自由活塞热驱动热声热 (冷) 电联供系统的理论及实验研究 [D]. 中国科学院理化技术研究所, 2021
SUN Yanlei. Theoretical and Experimental Study of a Novel Free-Piston Thermally Driven Thermoacoustic Thermal (Cold) Combined Supply System [D]. Institute of Physical and Chemical Technology, Chinese Academy of Sciences, 2021
- [14] WANG Xin, WU Zhanghua, ZHANG Limin, et al. Traveling-Wave Thermoacoustic Refrigerator for Room Temperature Application [J]. International Journal of Refrigeration, 2020, 120: 90-96
- [15] XU Jingyuan, HU Jianying, LUO Ercang, et al. A Cascade-Looped Thermoacoustic Driven Cryocooler with Different-Diameter Resonance Tubes. Part I: Theoretical Analysis of Thermodynamic Performance and Characteristics [J]. Energy, 2019, 181: 943-953
- [16] Dietrich M, Yang L W, Thummes G. High-Power Stirling-Type Pulse Tube Cryocooler: Observation and Reduction of Regenerator Temperature-Inhomogeneities [J]. Cryogenics, 2007, 47(5): 306-14
- [17] Kim K, Zhi X Q, Qiu L M, et al. Numerical Analysis of Different Valve Effects on the Cooling Performance of a Two-Stage GM Type Pulse Tube Cryocooler [J]. International Journal of Refrigeration, 2017, 77: 1-10
- [18] LI Xiaowei, LIU Bin, YU Guoyao, et al. Experimental Validation and Numeric Optimization of a Resonance Tube-Coupled Duplex Stirling Cooler [J]. Applied Energy, 2017, 207: 604-12
- [19] 贾子龙, 胡剑英, 张丽敏, 等. 自由活塞斯特林发电机输出特性研究 [J]. 工程热物理学报, 2020, 41(9): 2134-2138
JIA Zilong, HU Jianying, ZHANG Limin, et al. Research on Output Characteristics of Free-Piston Stirling Generator [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2020, 41(9): 2134-2138
- [20] 石文星, 杨子旭, 王宝龙. 对我国空气源热泵室外名义工况分区的思考 [J]. 制冷学报, 2019, 40(5): 1-12
SHI Wenxing, YANG Zixu, WANG Baolong. Reflections on the Outdoor Nominal Working Condition Zoning of Air Source Heat Pumps in China [J]. Journal of Refrigeration, 2019, 40(5): 1-12
- [21] 低环境温度空气源热泵(冷水) 机组第 2 部分: 户用及类似用途的热泵 (冷水) 机组: GB/T 25127. 2-2020 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2020
Low Ambient Temperature Air Source Heat Pump (Chilled Water) Units Part 2: Heat Pump (Chilled Water) Units for Domestic Use and Similar Applications: GB/T 25127. 2-2020 [S]. Beijing: China Standard Press, 2020